

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Héraud, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LE RHIN

- A0 - **Le Rhin de la frontière franco-suisse au confluent de l'Ill**
- A1 - **L'Ill de sa source au confluent de la Fecht**
- A2 - **L'Ill du confluent de la Fecht au Rhin**
- A3 - **Le Rhin du confluent de l'Ill au confluent de la Lauter**
- A4 - **La Moselle de sa source au confluent de l'Euron**
- A5 - **La Moselle du confluent de l'Euron au confluent de la Meurthe**
- A6 - **La Meurthe**
- A7 - **La Moselle du confluent de la Meurthe au confluent de l'Orne**
- A8 - **L'Orne et la Moselle du confluent de l'Orne à la frontière**
- A9 - **La Sarre (Rosselle-Bisten-Nied)**



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



A1 - L'Il de sa source au confluent de la Fecht

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

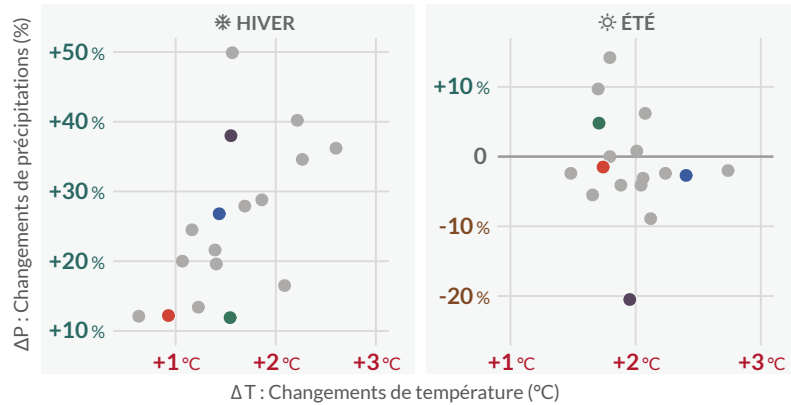
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A1-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A1-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A1-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

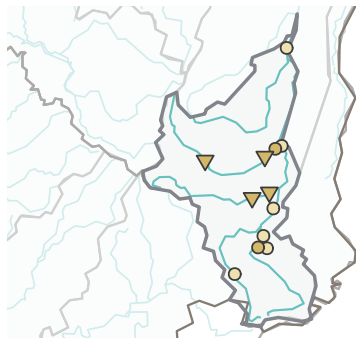
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



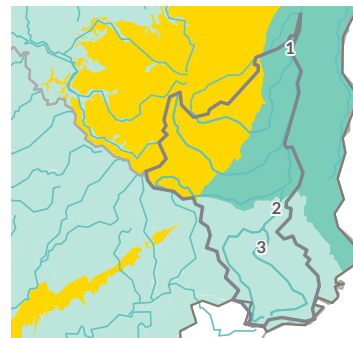
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.6°C	+50%	+2.7°C	+14%
⊖ médiane	+1.5°C	+24%	+2.0°C	-2%
☺ minimum	+0.6°C	+12%	+1.5°C	-20%
● 27-A1-X1	+1.6°C	+38%	+2.0°C	-20%
● 27-A1-E1	+0.9°C	+12%	+1.7°C	-2%
● 27-A1-C1	+1.4°C	+27%	+2.4°C	-3%
● 27-A1-M1	+1.5°C	+12%	+1.7°C	+5%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

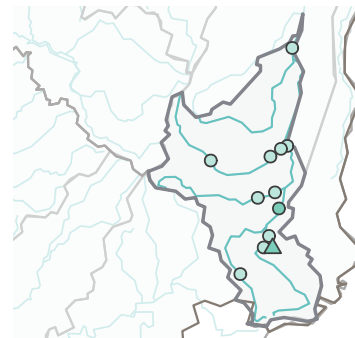
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



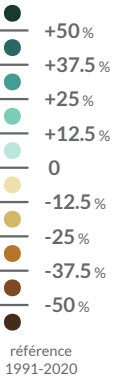
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



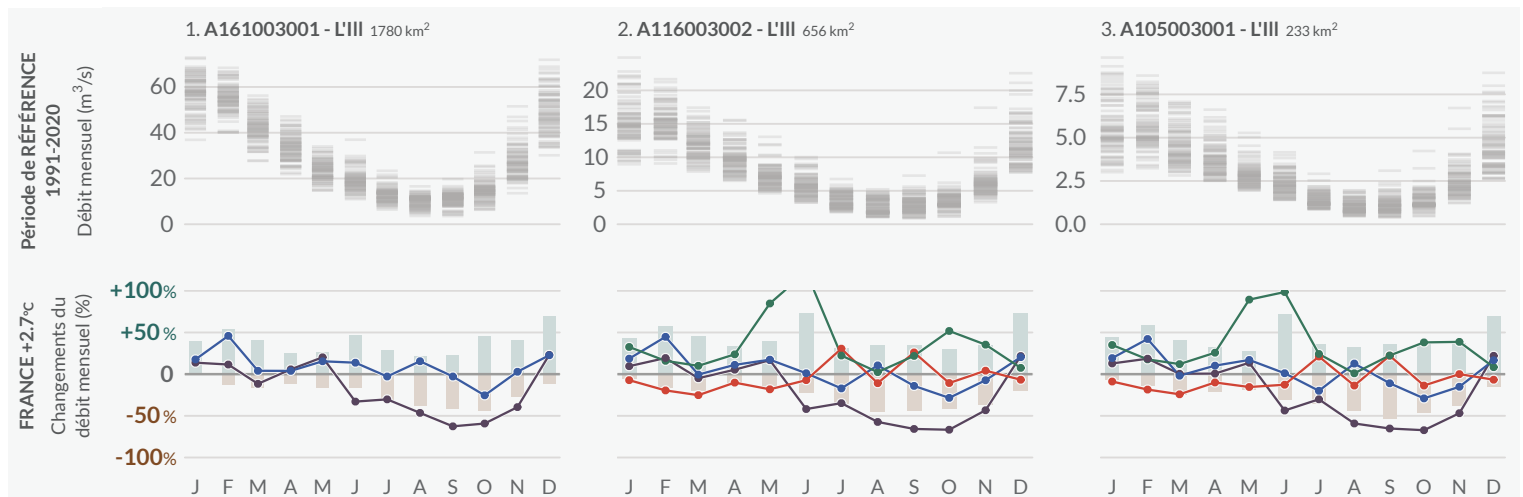
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+45%	+27%	+21%	+52%	+37%	+63%	+63%	+80%
⊖ médiane	-11%	+5%	+6%	+16%	+5%	-4%	-9%	+10%
☺ minimum	-46%	-10%	-9%	-10%	-20%	-39%	-54%	-53%
● 27-A1-X1	-44%	-5%	+1%	+17%	+1%	-38%	-49%	+12%
● 27-A1-E1	-6%	-10%	-9%	-10%	-17%	+3%	+4%	+56%
● 27-A1-C1	-8%	+12%	+18%	+26%	+8%	+4%	-10%	+8%
● 27-A1-M1	+17%	+26%	+15%	+12%	+37%	+63%	+37%	+74%



A1 - L'Il de sa source au confluent de la Fecht

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

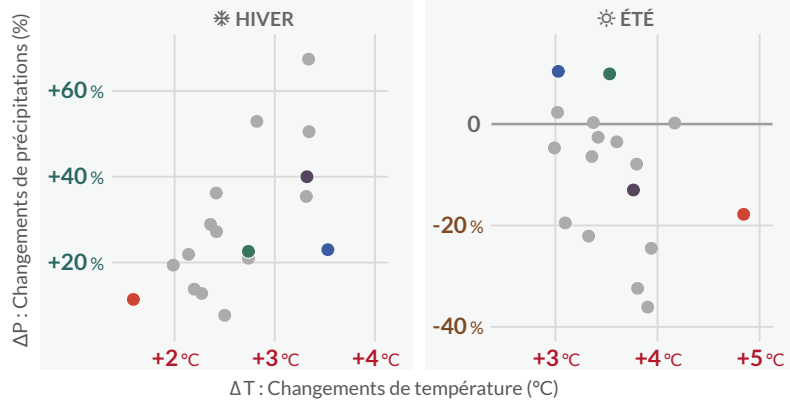
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A1-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A1-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

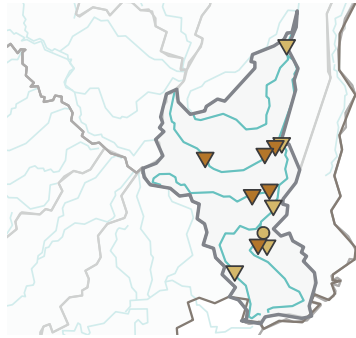
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



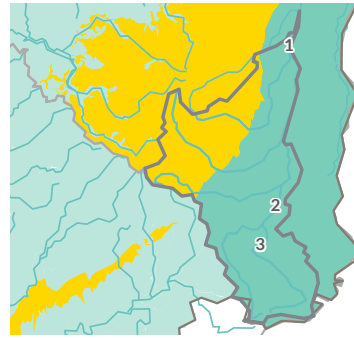
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+67%	+4.8°C	+10%
⊖ médiane	+2.5°C	+23%	+3.5°C	-6%
☾ minimum	+1.6°C	+8%	+3.0°C	-36%
● 40-A1-X1	+3.3°C	+40%	+3.8°C	-13%
● 40-A1-E1	+1.6°C	+11%	+4.8°C	-18%
● 40-A1-C1	+3.5°C	+23%	+3.0°C	+10%
● 40-A1-M1	+2.7°C	+23%	+3.5°C	+10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

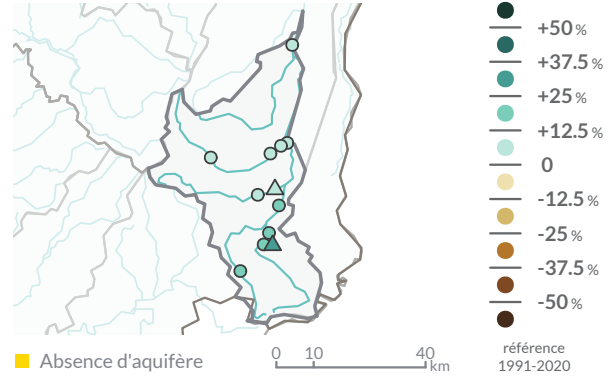
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)

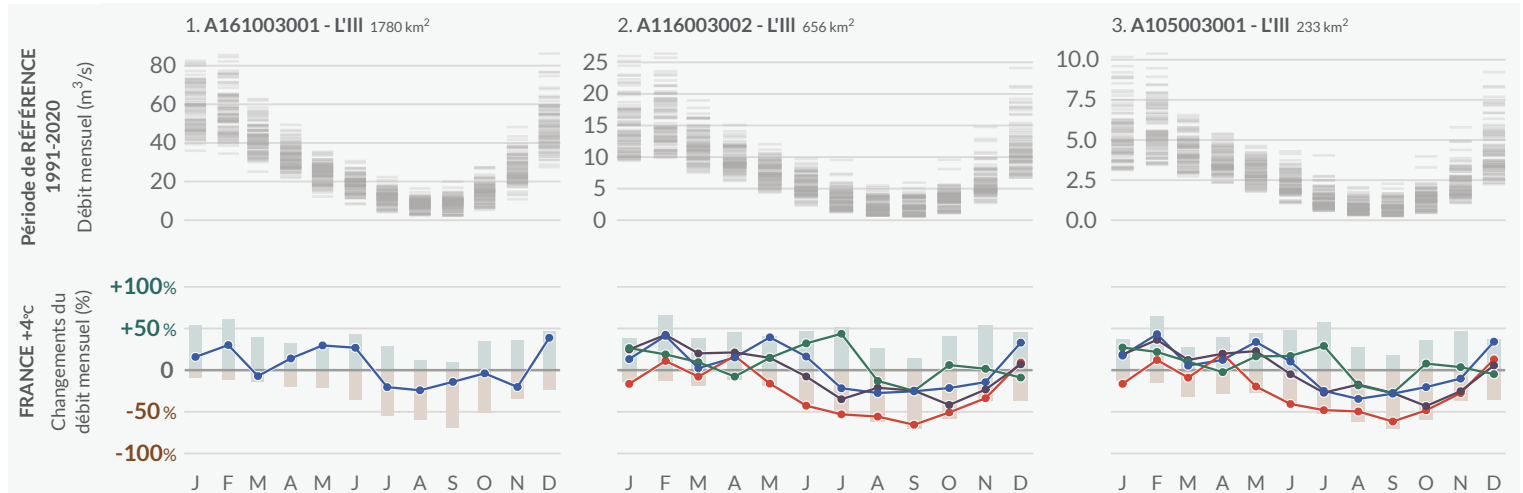


(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+37%	+32%	+28%	+46%	+46%	+63%	+54%	+210%
⊖ médiane	-25%	+3%	+7%	+18%	+2%	-11%	-13%	+11%
☾ minimum	-67%	-18%	-6%	-17%	-24%	-51%	-47%	-50%
● 40-A1-X1	-17%	+10%	+24%	+29%	+19%	-15%	-30%	+2%
● 40-A1-E1	-46%	-11%	+1%	+3%	-3%	-47%	-45%	+11%
● 40-A1-C1	0%	+11%	+11%	+32%	+11%	-8%	-14%	+21%
● 40-A1-M1	-22%	+7%	+9%	+15%	+7%	+25%	-2%	+19%



A2 - L'Ill du confluent de la Fecht au Rhin

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

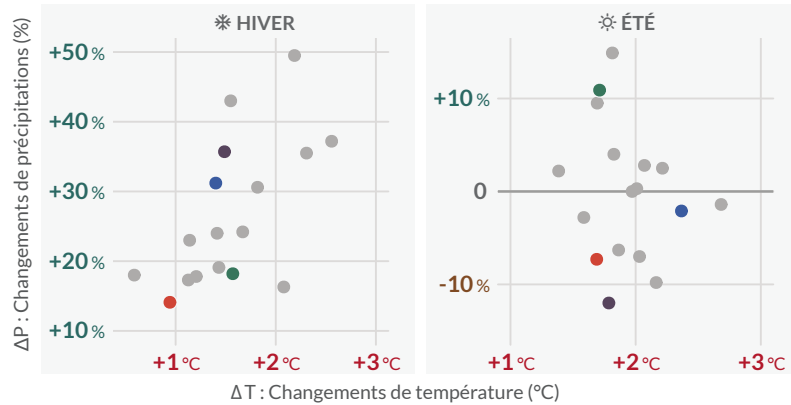
Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A2-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A2-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A2-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

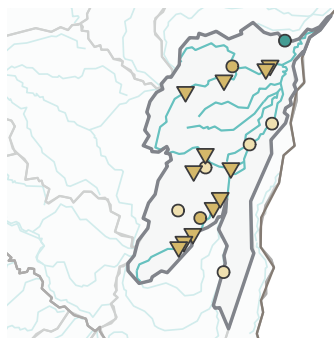
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



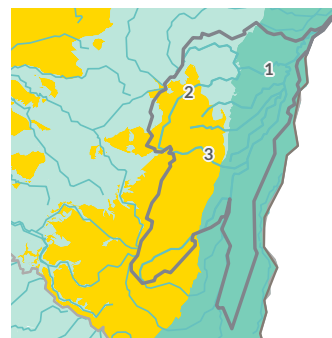
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.6°C	+50%	+2.7°C	+15%
⊖ médiane	+1.5°C	+24%	+1.9°C	0%
☾ minimum	+0.6°C	+14%	+1.4°C	-12%
● 27-A2-X1	+1.5°C	+36%	+1.8°C	-12%
● 27-A2-E1	+0.9°C	+14%	+1.7°C	-7%
● 27-A2-C1	+1.4°C	+31%	+2.4°C	-2%
● 27-A2-M1	+1.6°C	+18%	+1.7°C	+11%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

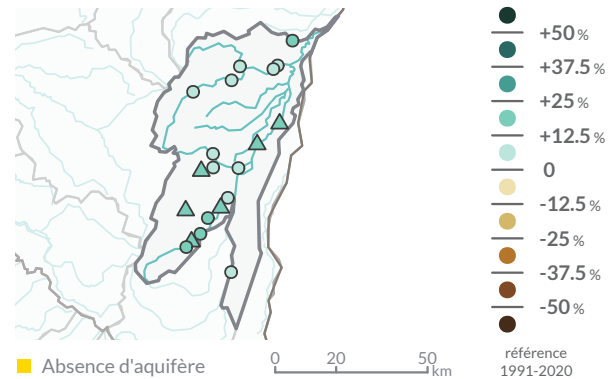
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



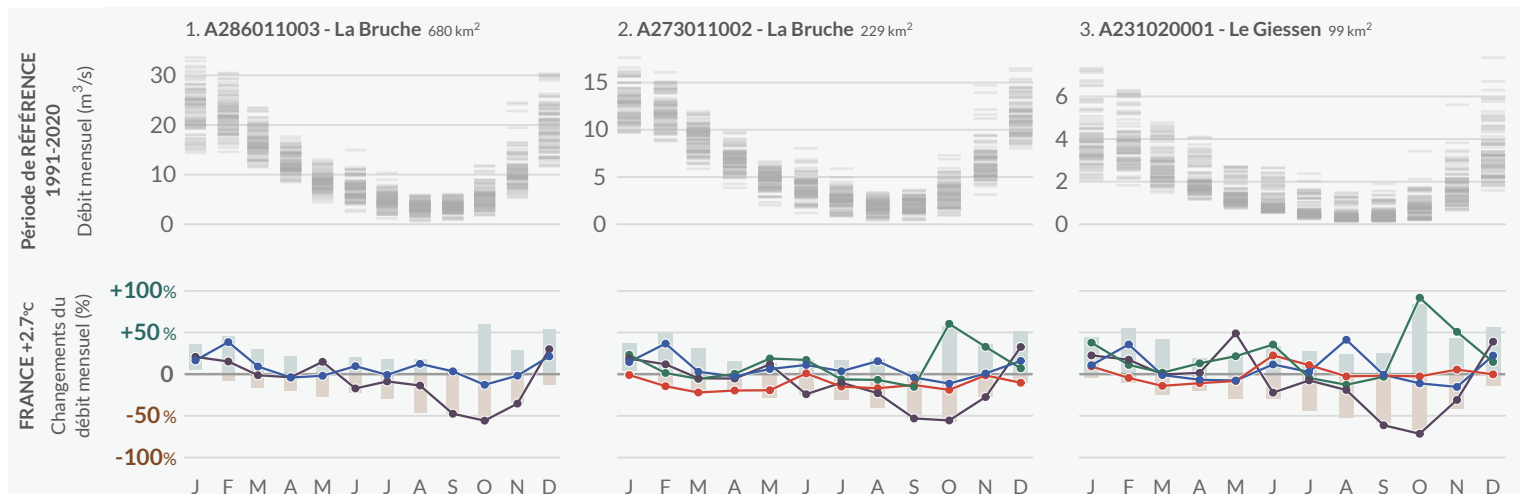
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+51%	+26%	+20%	+54%	+20%	+38%	+53%	+63%
⊖ médiane	-17%	+6%	+7%	+18%	0%	-4%	-7%	+8%
☾ minimum	-74%	-10%	-9%	-8%	-20%	-41%	-52%	-36%
● 27-A2-X1	-42%	+1%	+1%	+25%	+2%	-19%	-46%	+15%
● 27-A2-E1	-20%	-8%	-9%	-6%	-13%	+4%	-4%	+5%
● 27-A2-C1	-11%	+14%	+18%	+29%	+1%	+12%	-6%	+15%
● 27-A2-M1	+15%	+13%	+13%	+9%	+9%	+15%	+33%	-19%



A2 - L'Ill du confluent de la Fecht au Rhin

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

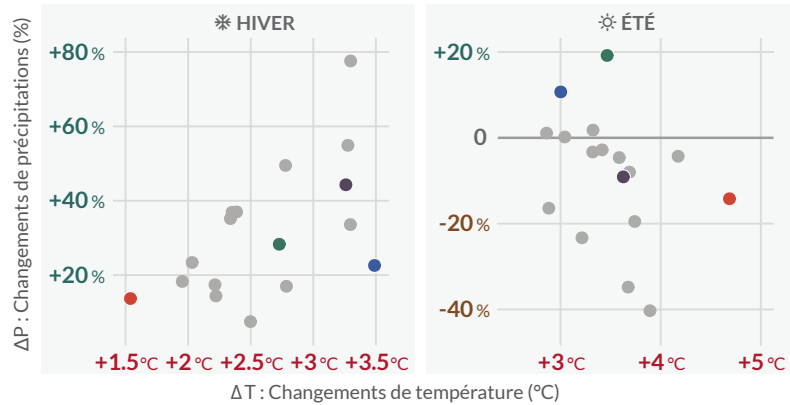
Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A2-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A2-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A2-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

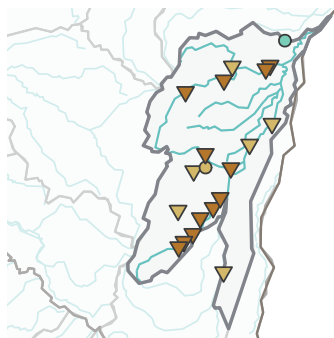
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



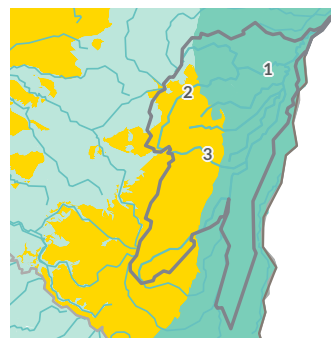
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+78 %	+4.7 °C	+19 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+28 %	+3.5 °C	-5 %
☾ minimum	+1.5 °C	+8 %	+2.9 °C	-40 %
● 40-A2-X1	+3.3 °C	+44 %	+3.6 °C	-9 %
● 40-A2-E1	+1.5 °C	+14 %	+4.7 °C	-14 %
● 40-A2-C1	+3.5 °C	+23 %	+3.0 °C	+11 %
● 40-A2-M1	+2.7 °C	+28 %	+3.5 °C	+19 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

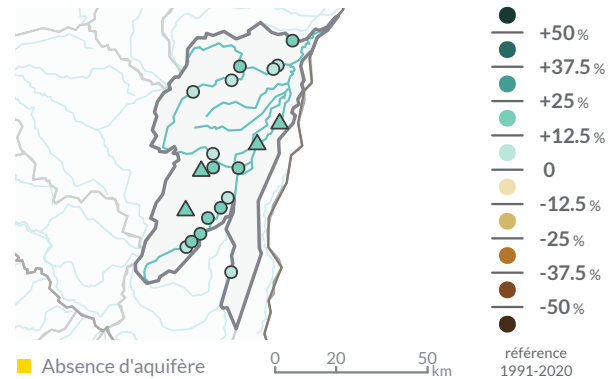
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



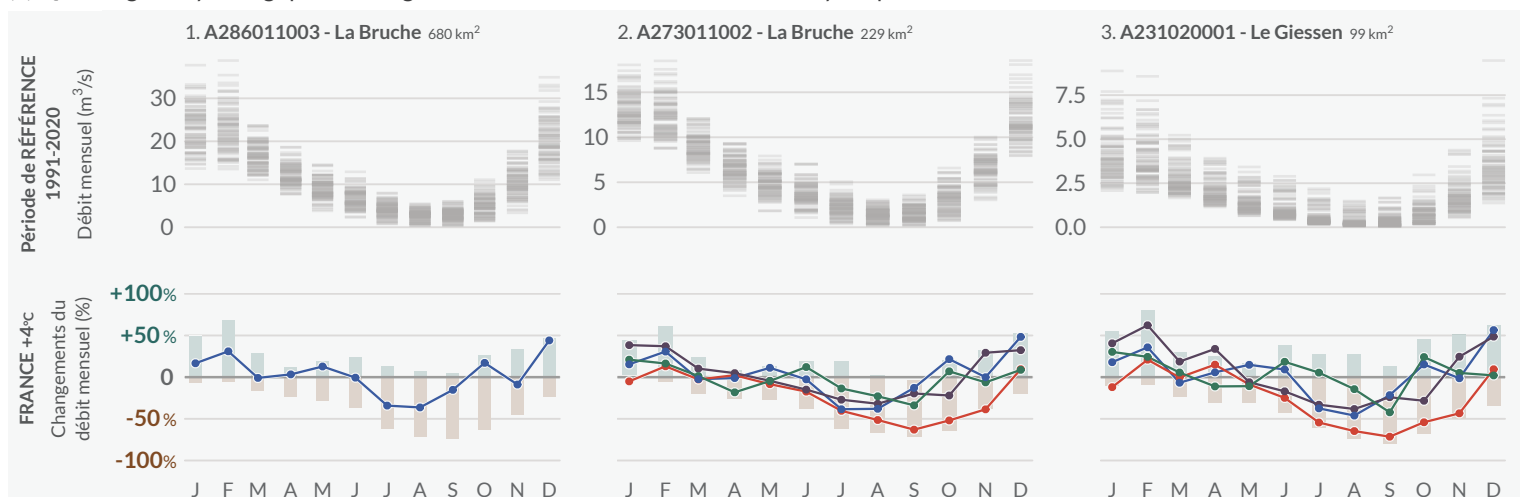
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+55 %	+34 %	+28 %	+71 %	+25 %	+53 %	+39 %	+68 %
⊖ médiane	-25 %	+4 %	+8 %	+23 %	-2 %	-14 %	-13 %	+10 %
☾ minimum	-91 %	-19 %	-7 %	-11 %	-27 %	-62 %	-53 %	-26 %
● 40-A2-X1	-20 %	+25 %	+26 %	+50 %	+17 %	-16 %	-1 %	+29 %
● 40-A2-E1	-45 %	-9 %	0 %	+2 %	0 %	-35 %	-48 %	+8 %
● 40-A2-C1	-3 %	+9 %	+12 %	+35 %	+4 %	-16 %	-2 %	+39 %
● 40-A2-M1	-7 %	+6 %	+9 %	+15 %	-4 %	+9 %	-1 %	-4 %



A3 - Le Rhin du confluent de l'Ille au confluent de la Lauter

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

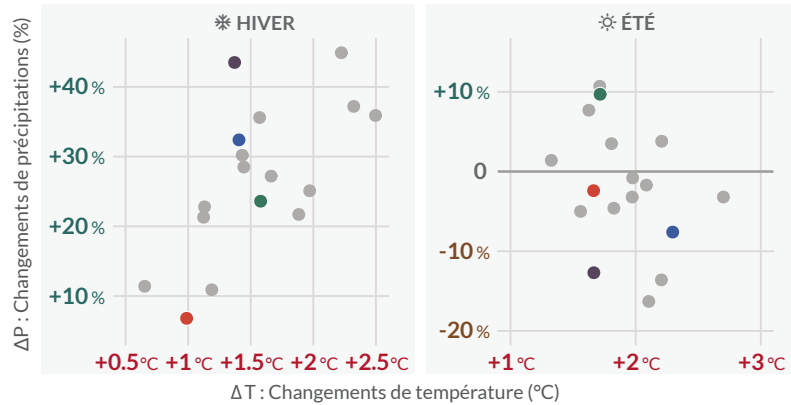
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A3-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A3-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A3-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



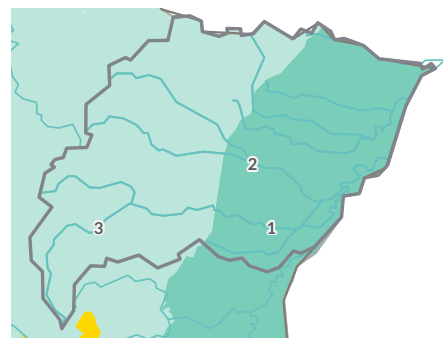
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.5°C	+45%	+2.7°C	+11%
⊖ médiane	+1.4°C	+27%	+1.8°C	-2%
☾ minimum	+0.7°C	+7%	+1.3°C	-16%
● 27-A3-X1	+1.4°C	+44%	+1.7°C	-13%
● 27-A3-E1	+1.0°C	+7%	+1.7°C	-2%
● 27-A3-C1	+1.4°C	+32%	+2.3°C	-8%
● 27-A3-M1	+1.6°C	+24%	+1.7°C	+10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

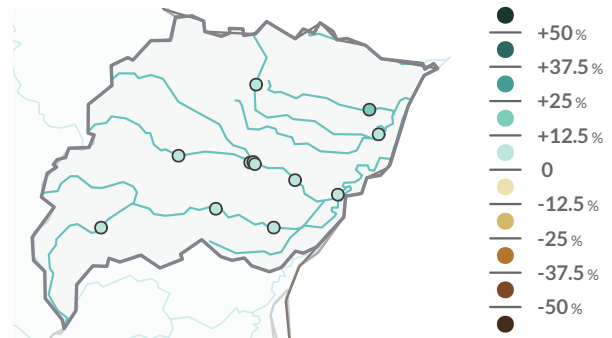
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



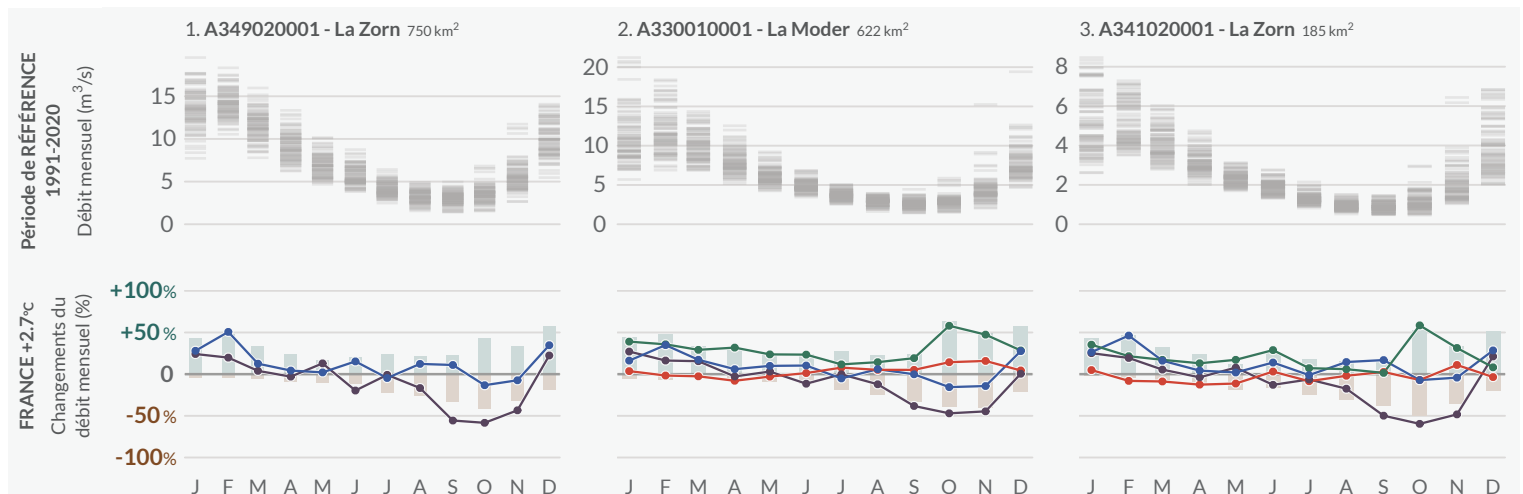
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+32%	+34%	+27%	+49%	+34%	+31%	+130%	+100%
⊖ médiane	-5%	+7%	+9%	+16%	+8%	0%	-10%	+4%
☾ minimum	-35%	-10%	-6%	-13%	-10%	-17%	-46%	-42%
● 27-A3-X1	-23%	+3%	+4%	+19%	+5%	-8%	-46%	+55%
● 27-A3-E1	-4%	-2%	-6%	-2%	-8%	+4%	+13%	-15%
● 27-A3-C1	-10%	+18%	+22%	+37%	+10%	+6%	-9%	+47%
● 27-A3-M1	+17%	+21%	+20%	+20%	+24%	+17%	+42%	+3%



A3 - Le Rhin du confluent de l'Ille au confluent de la Lauter

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

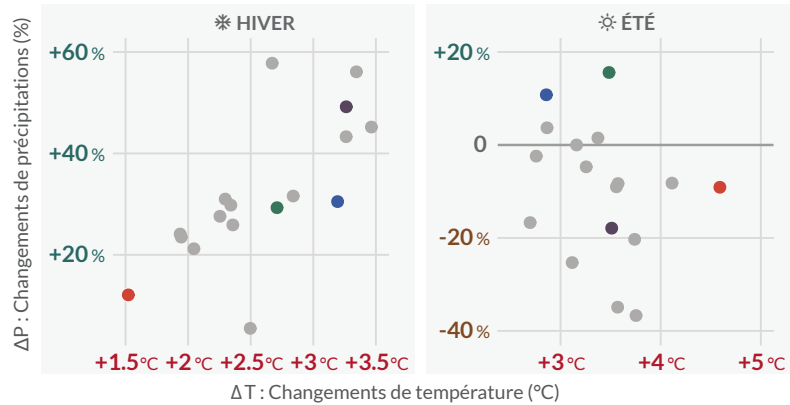
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A3-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A3-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A3-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



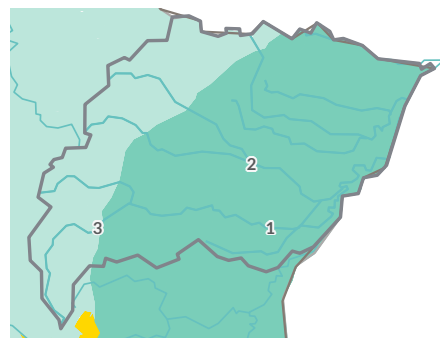
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+58 %	+4.6 °C	+16 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+30 %	+3.5 °C	-8 %
☾ minimum	+1.5 °C	+6 %	+2.7 °C	-37 %
● 40-A3-X1	+3.3 °C	+49 %	+3.5 °C	-18 %
● 40-A3-E1	+1.5 °C	+12 %	+4.6 °C	-9 %
● 40-A3-C1	+3.2 °C	+30 %	+2.9 °C	+11 %
● 40-A3-M1	+2.7 °C	+29 %	+3.5 °C	+16 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

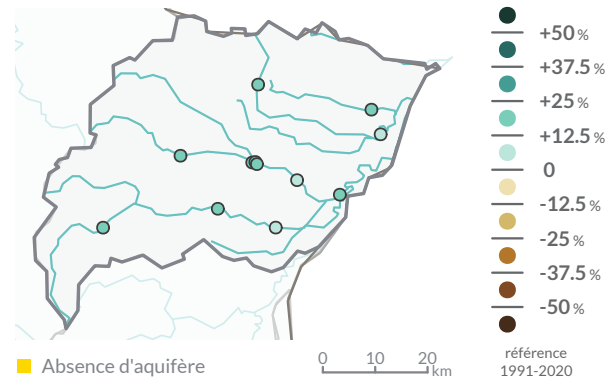
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)

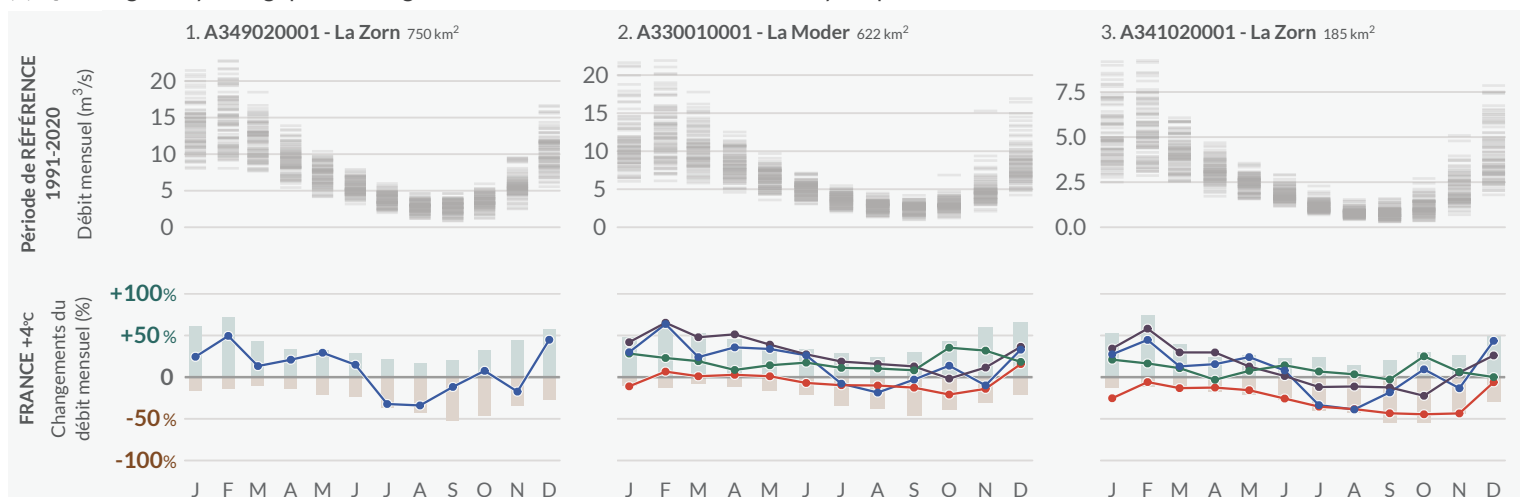


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 20 km

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+42 %	+50 %	+43 %	+72 %	+50 %	+39 %	+150 %	+110 %
⊖ médiane	-8 %	+10 %	+12 %	+18 %	+11 %	-4 %	-6 %	+7 %
☾ minimum	-62 %	-22 %	-4 %	-20 %	-18 %	-37 %	-45 %	-36 %
● 40-A3-X1	-1 %	+34 %	+37 %	+51 %	+35 %	-2 %	-4 %	+39 %
● 40-A3-E1	-23 %	-5 %	+4 %	0 %	-1 %	-23 %	-28 %	+26 %
● 40-A3-C1	+7 %	+24 %	+19 %	+44 %	+29 %	-2 %	-4 %	+63 %
● 40-A3-M1	+2 %	+15 %	+18 %	+19 %	+12 %	+14 %	+22 %	+1 %



A4 - La Moselle de sa source au confluent de l'Euron

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

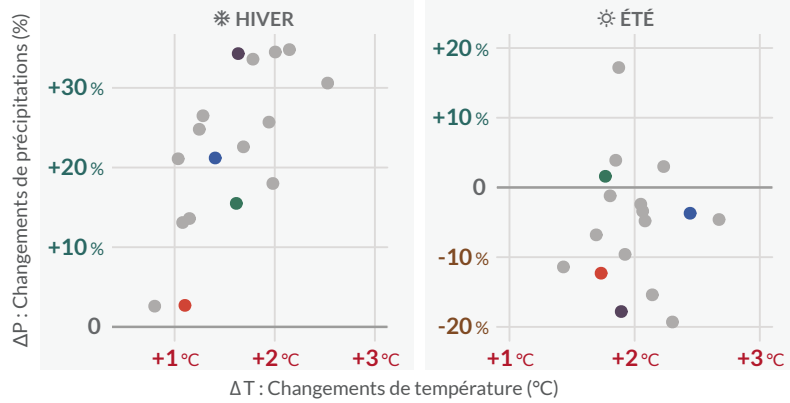
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A4-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A4-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A4-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A4-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



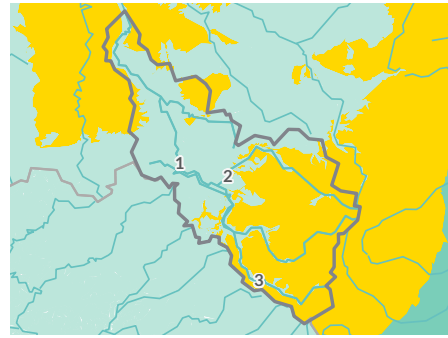
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.5°C	+35%	+2.7°C	+17%
⊖ médiane	+1.6°C	+23%	+1.9°C	-5%
☾ minimum	+0.8°C	+3%	+1.4°C	-19%
● 27-A4-X1	+1.6°C	+34%	+1.9°C	-18%
● 27-A4-E1	+1.1°C	+3%	+1.7°C	-12%
● 27-A4-C1	+1.4°C	+21%	+2.4°C	-4%
● 27-A4-M1	+1.6°C	+16%	+1.8°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

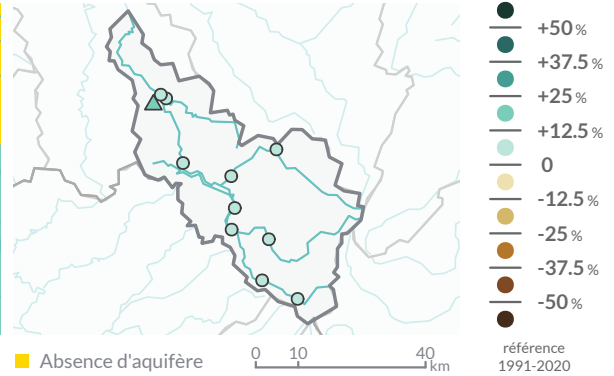
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



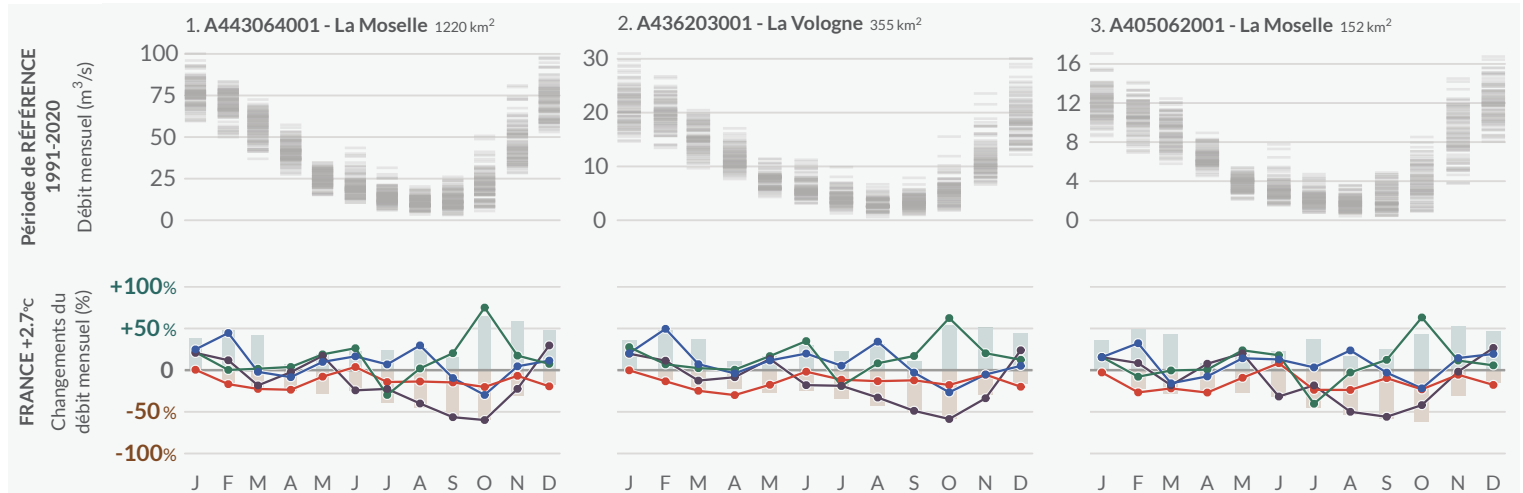
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+32%	+17%	+16%	+38%	+22%	+33%	+42%	+62%
⊖ médiane	-18%	+5%	+5%	+17%	-8%	-12%	-7%	+6%
☾ minimum	-74%	-17%	-10%	-13%	-25%	-43%	-46%	-33%
● 27-A4-X1	-41%	0%	+1%	+22%	-5%	-32%	-37%	+9%
● 27-A4-E1	-41%	-15%	-10%	-12%	-22%	-10%	-9%	-23%
● 27-A4-C1	-9%	+11%	+13%	+25%	-1%	+17%	-10%	+6%
● 27-A4-M1	+2%	+6%	+8%	+3%	+4%	-3%	+25%	-11%



A4 - La Moselle de sa source au confluent de l'Euron

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

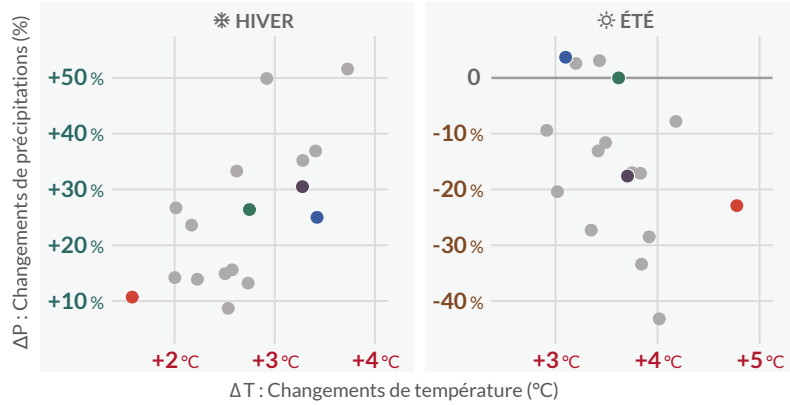
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A4-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A4-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A4-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A4-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



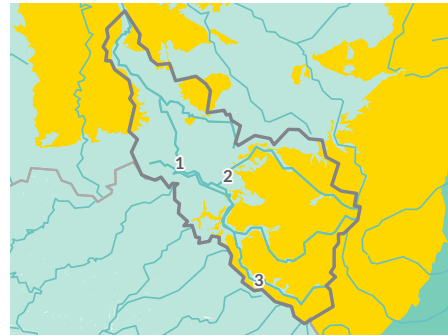
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.7°C	+52%	+4.8°C	+4%
⊖ médiane	+2.6°C	+25%	+3.6°C	-17%
☾ minimum	+1.6°C	+9%	+2.9°C	-43%
● 40-A4-X1	+3.3°C	+30%	+3.7°C	-18%
● 40-A4-E1	+1.6°C	+11%	+4.8°C	-23%
● 40-A4-C1	+3.4°C	+25%	+3.1°C	+4%
● 40-A4-M1	+2.7°C	+26%	+3.6°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

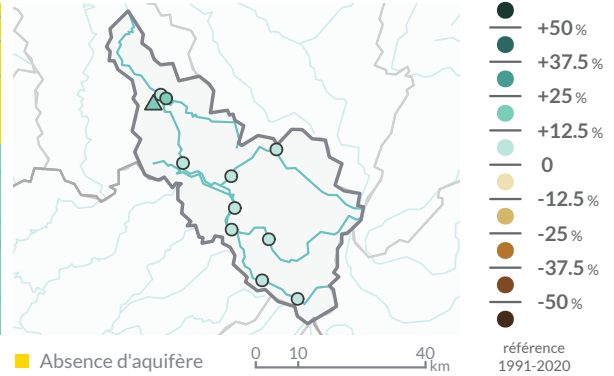
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



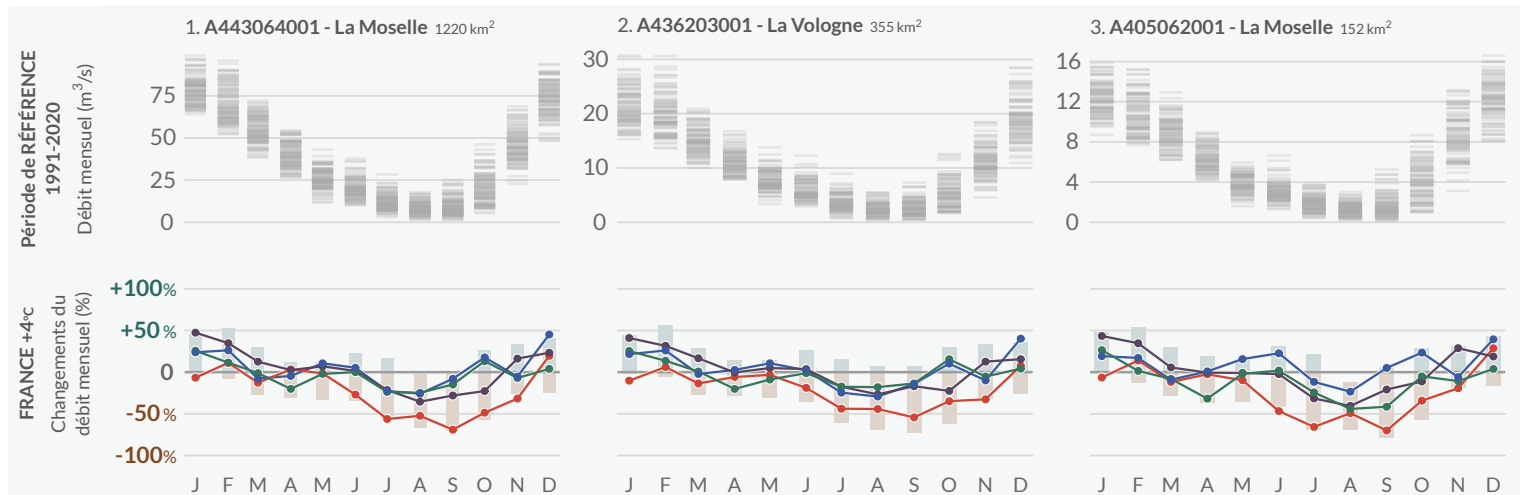
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+11%	+22%	+20%	+48%	+25%	+21%	+34%	+53%
⊖ médiane	-36%	-2%	+4%	+17%	-5%	-21%	-13%	+9%
☾ minimum	-83%	-16%	-7%	-8%	-31%	-60%	-47%	-32%
● 40-A4-X1	-46%	+12%	+20%	+33%	+5%	-17%	+4%	+27%
● 40-A4-E1	-70%	-10%	-3%	+7%	-8%	-49%	-34%	0%
● 40-A4-C1	-5%	+10%	+10%	+32%	-1%	-14%	+2%	+29%
● 40-A4-M1	-39%	-2%	+3%	+14%	-10%	-16%	-6%	-3%



A5 - La Moselle du confluent de l'Euron au confluent de la Meurthe

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

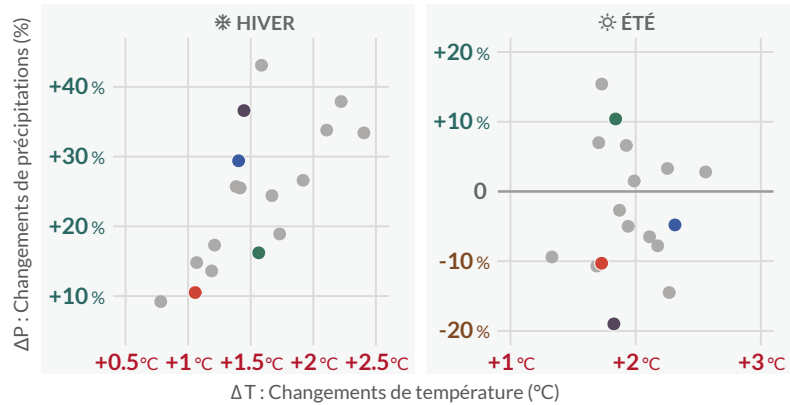
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A5-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A5-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A5-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



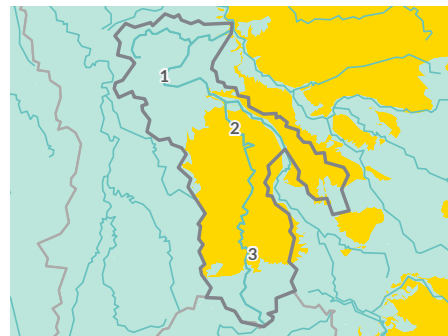
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.4°C	+43%	+2.6°C	+15%
⊖ médiane	+1.4°C	+26%	+1.9°C	-5%
☺ minimum	+0.8°C	+9%	+1.3°C	-19%
● 27-A5-X1	+1.4°C	+37%	+1.8°C	-19%
● 27-A5-E1	+1.1°C	+10%	+1.7°C	-10%
● 27-A5-C1	+1.4°C	+29%	+2.3°C	-5%
● 27-A5-M1	+1.6°C	+16%	+1.8°C	+10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



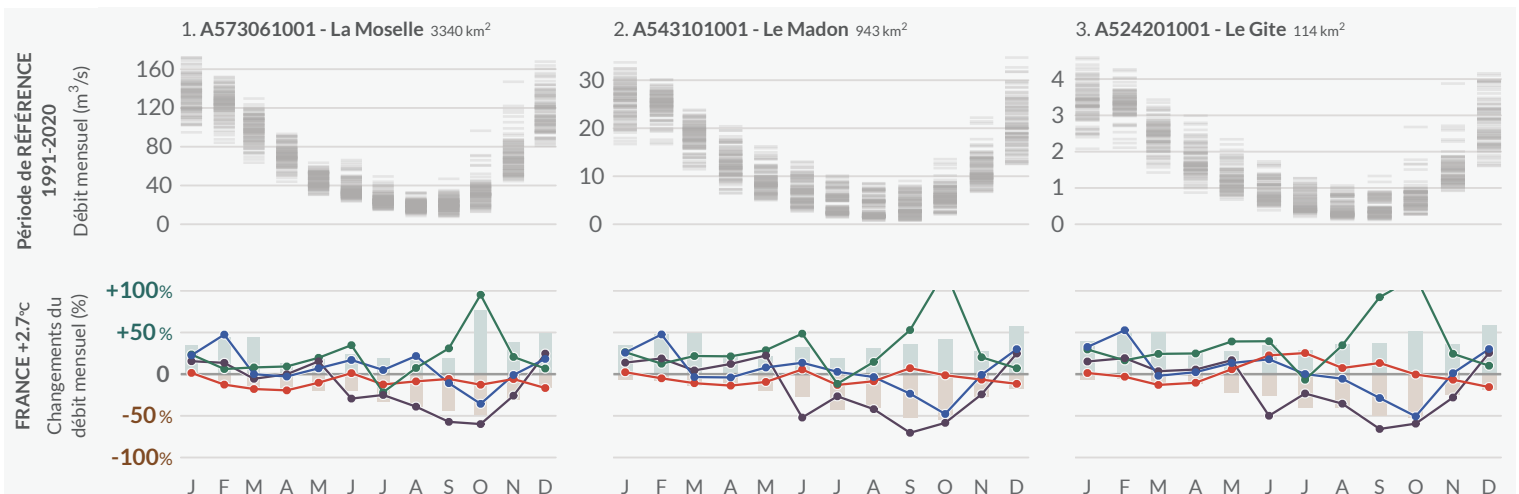
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+26%	+25%	+21%	+46%	+36%	+31%	+60%	+67%
⊖ médiane	-9%	+4%	+4%	+13%	+2%	-2%	-11%	+9%
☺ minimum	-48%	-12%	-9%	-12%	-18%	-39%	-42%	-25%
● 27-A5-X1	-44%	+5%	+2%	+20%	+8%	-39%	-39%	+32%
● 27-A5-E1	-29%	-9%	-9%	-8%	-13%	-4%	-5%	0%
● 27-A5-C1	-24%	+16%	+16%	+37%	+2%	+7%	-21%	+18%
● 27-A5-M1	+18%	+15%	+11%	+8%	+23%	+14%	+43%	+4%



A5 - La Moselle du confluent de l'Euron au confluent de la Meurthe

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

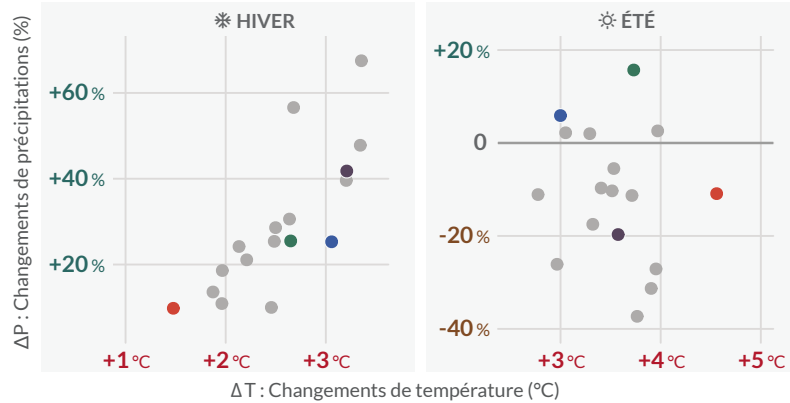
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A5-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A5-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A5-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

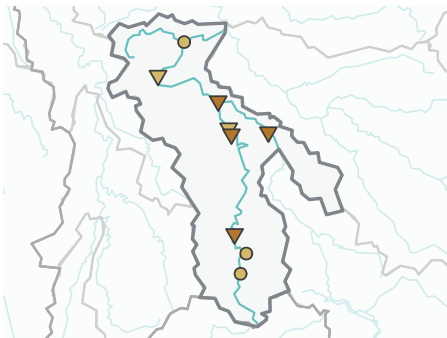
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



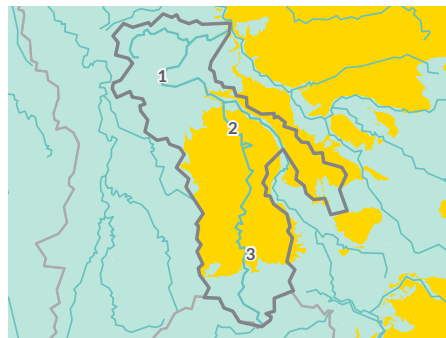
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+68%	+4.6°C	+16%
⊖ médiane	+2.5°C	+25%	+3.5°C	-11%
☾ minimum	+1.5°C	+10%	+2.8°C	-37%
● 40-A5-X1	+3.2°C	+42%	+3.6°C	-20%
● 40-A5-E1	+1.5°C	+10%	+4.6°C	-11%
● 40-A5-C1	+3.1°C	+25%	+3.0°C	+6%
● 40-A5-M1	+2.6°C	+26%	+3.7°C	+16%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

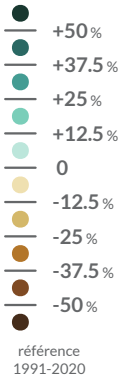
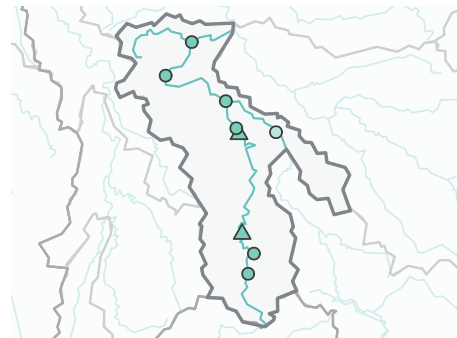
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



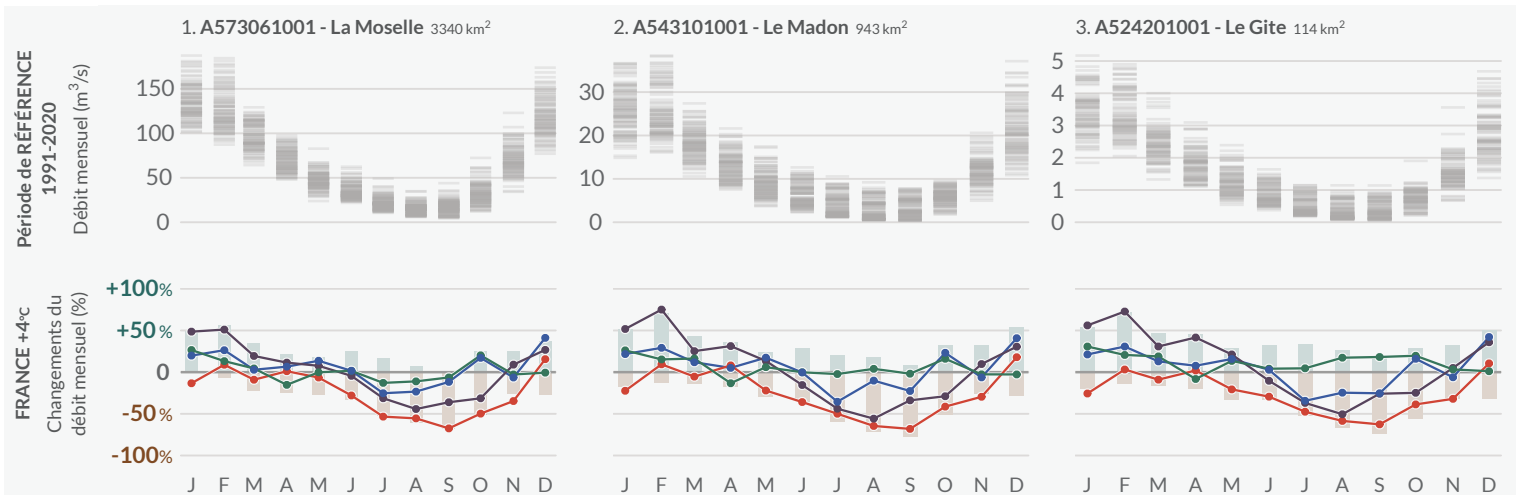
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+30%	+42%	+31%	+58%	+55%	+36%	+39%	+76%
⊖ médiane	-12%	+2%	+5%	+11%	+2%	-12%	-11%	+15%
☾ minimum	-65%	-16%	-5%	-17%	-17%	-60%	-42%	-33%
● 40-A5-X1	-38%	+27%	+30%	+53%	+19%	-30%	-12%	+52%
● 40-A5-E1	-64%	-11%	+1%	-2%	-6%	-45%	-39%	-5%
● 40-A5-C1	+6%	+15%	+21%	+32%	+10%	-13%	-1%	+34%
● 40-A5-M1	-11%	+5%	+5%	+13%	+1%	-1%	+2%	+7%



A6 - La Meurthe

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

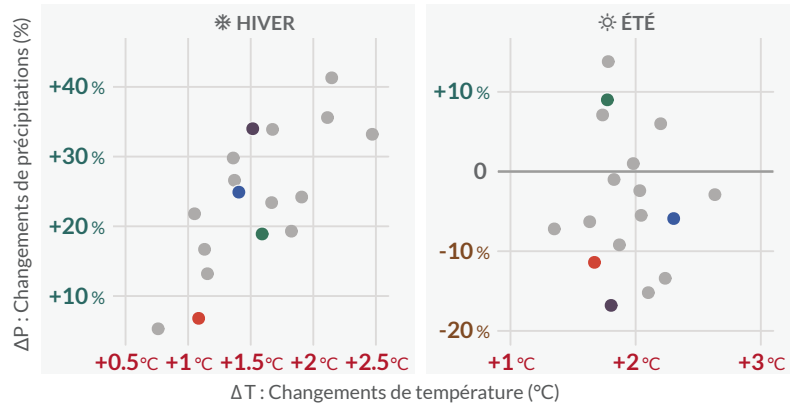
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A6-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A6-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A6-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A6-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



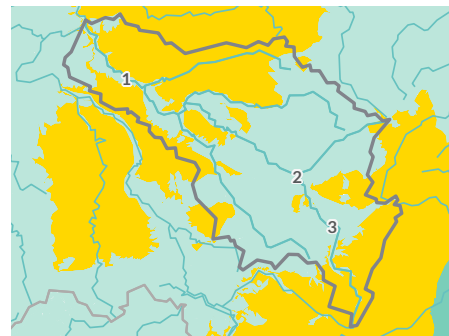
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.5°C	+41%	+2.6°C	+14%
⊖ médiane	+1.5°C	+24%	+1.9°C	-6%
☾ minimum	+0.8°C	+5%	+1.4°C	-17%
● 27-A6-X1	+1.5°C	+34%	+1.8°C	-17%
● 27-A6-E1	+1.1°C	+7%	+1.7°C	-11%
● 27-A6-C1	+1.4°C	+25%	+2.3°C	-6%
● 27-A6-M1	+1.6°C	+19%	+1.8°C	+9%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

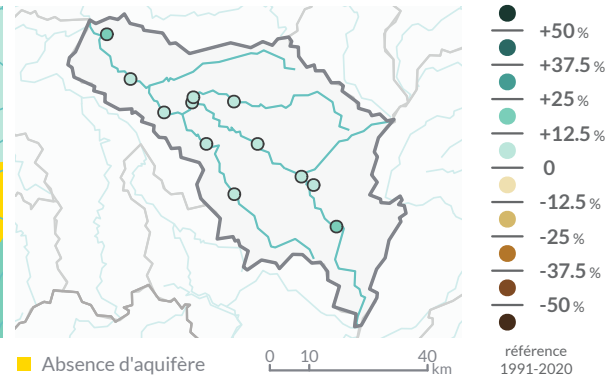
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



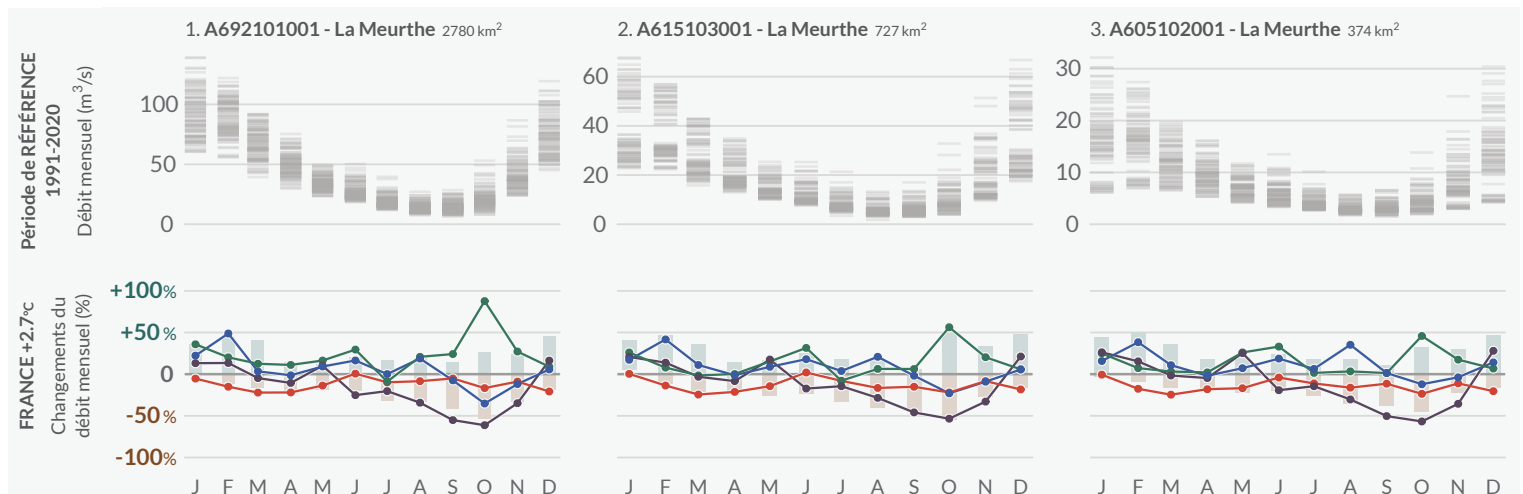
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+41%	+17%	+17%	+42%	+24%	+25%	+44%	+67%
⊖ médiane	-15%	+4%	+5%	+12%	-1%	-5%	-11%	+3%
☾ minimum	-45%	-16%	-10%	-14%	-22%	-35%	-48%	-31%
● 27-A6-X1	-41%	-3%	+2%	+17%	-3%	-25%	-45%	+23%
● 27-A6-E1	-22%	-16%	-10%	-14%	-21%	-5%	-7%	-23%
● 27-A6-C1	-9%	+11%	+15%	+26%	+5%	+12%	-19%	+1%
● 27-A6-M1	+13%	+15%	+10%	+11%	+17%	+15%	+43%	-1%



A6 - La Meurthe

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

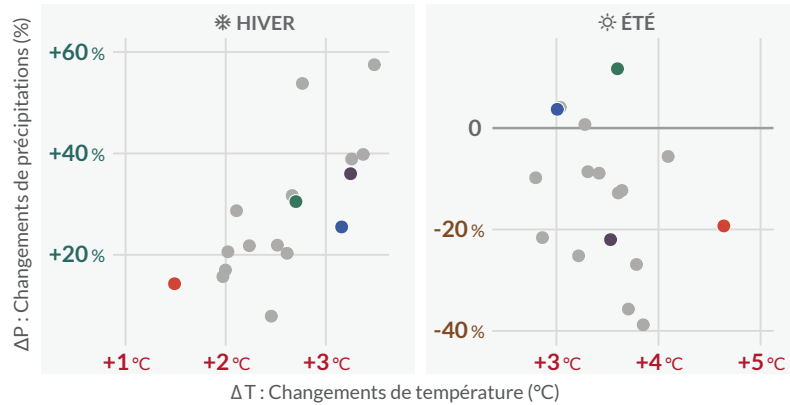
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A6-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A6-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A6-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



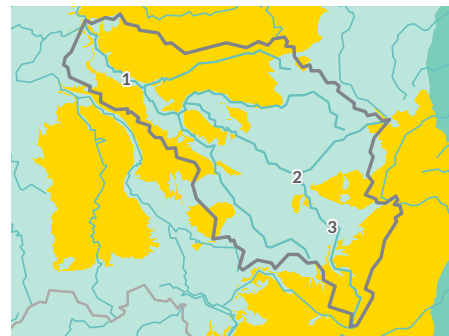
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+58%	+4.6°C	+12%
⊖ médiane	+2.6°C	+26%	+3.5°C	-12%
☾ minimum	+1.5°C	+8%	+2.8°C	-39%
● 40-A6-X1	+3.2°C	+36%	+3.5°C	-22%
● 40-A6-E1	+1.5°C	+14%	+4.6°C	-19%
● 40-A6-C1	+3.2°C	+26%	+3.0°C	+4%
● 40-A6-M1	+2.7°C	+30%	+3.6°C	+12%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

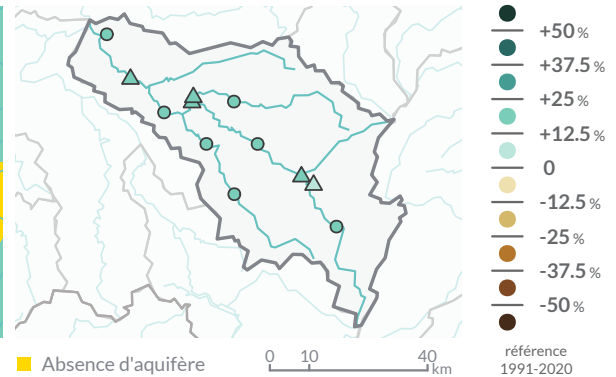
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



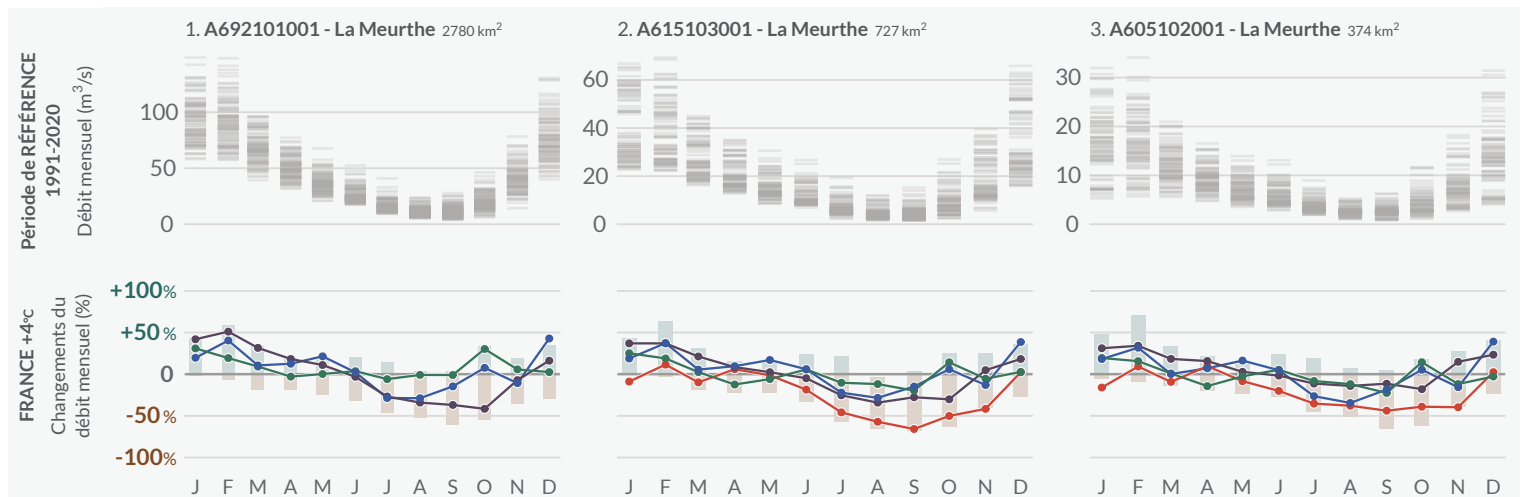
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+30%	+26%	+24%	+45%	+29%	+33%	+29%	+80%
⊖ médiane	-22%	+2%	+6%	+15%	0%	-15%	-16%	+17%
☾ minimum	-62%	-15%	-6%	-12%	-20%	-49%	-52%	-23%
● 40-A6-X1	-14%	+17%	+24%	+41%	+22%	-17%	-18%	+33%
● 40-A6-E1	-35%	-11%	-1%	-1%	-3%	-33%	-41%	-5%
● 40-A6-C1	-5%	+13%	+14%	+36%	+13%	-16%	-7%	+44%
● 40-A6-M1	-14%	+8%	+6%	+17%	+3%	+2%	+12%	+10%



A7 - La Moselle du confluent de la Meurthe au confluent de l'Orne

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

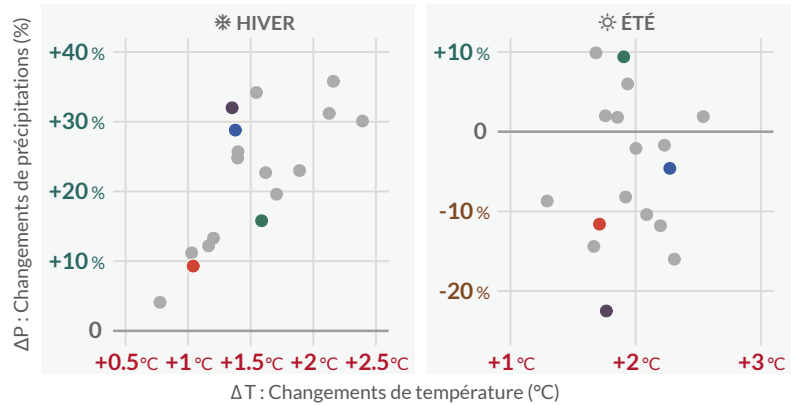
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A7-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A7-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A7-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.4°C	+36%	+2.5°C	+10%
⊖ médiane	+1.4°C	+23%	+1.9°C	-5%
☺ minimum	+0.8°C	+4%	+1.3°C	-22%
● 27-A7-X1	+1.4°C	+32%	+1.8°C	-22%
● 27-A7-E1	+1.0°C	+9%	+1.7°C	-12%
● 27-A7-C1	+1.4°C	+29%	+2.3°C	-5%
● 27-A7-M1	+1.6°C	+16%	+1.9°C	+9%

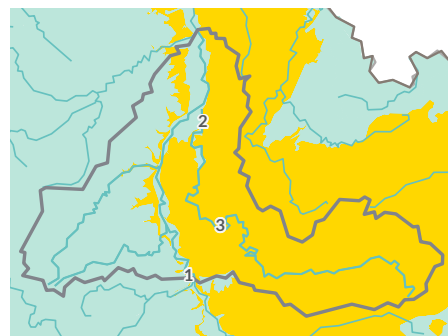
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

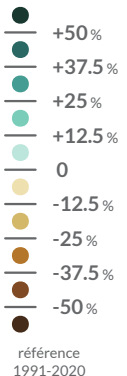


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

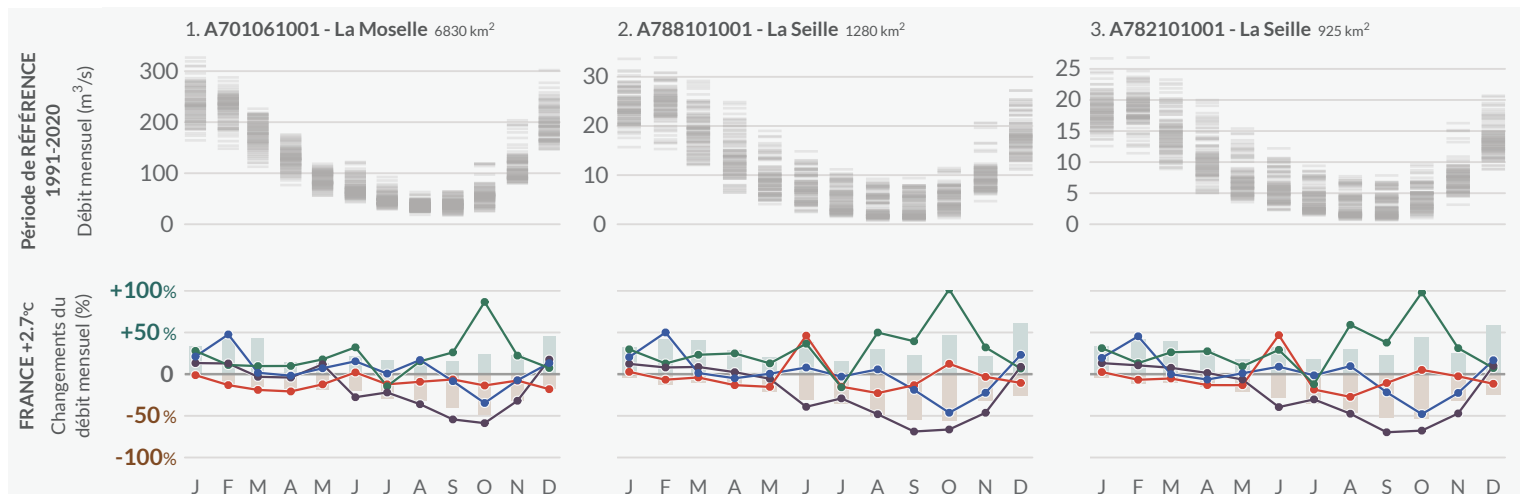
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+35%	+35%	+22%	+43%	+45%	+42%	+75%	+77%
⊖ médiane	-8%	+2%	+4%	+12%	+3%	-4%	-11%	+8%
☺ minimum	-42%	-10%	-9%	-14%	-13%	-34%	-56%	-31%
● 27-A7-X1	-42%	-3%	+3%	+13%	+2%	-34%	-55%	+36%
● 27-A7-E1	-19%	-8%	-9%	-7%	-10%	+4%	-2%	+4%
● 27-A7-C1	-20%	+12%	+17%	+31%	0%	+6%	-24%	+13%
● 27-A7-M1	+23%	+19%	+11%	+11%	+22%	+19%	+46%	-2%



A7 - La Moselle du confluent de la Meurthe au confluent de l'Orne

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

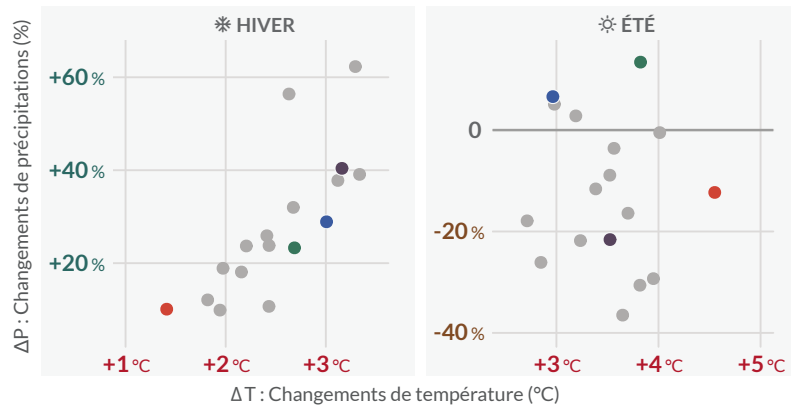
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A7-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A7-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A7-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A7-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



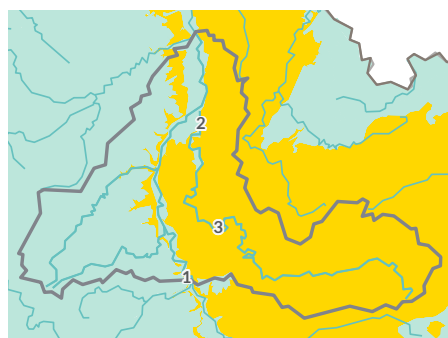
	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+3.3°C	+62%	+4.6°C	+13%
⊖ médiane	+2.4°C	+24%	+3.5°C	-12%
☾ minimum	+1.4°C	+10%	+2.7°C	-36%
● 40-A7-X1	+3.2°C	+40%	+3.5°C	-22%
● 40-A7-E1	+1.4°C	+10%	+4.6°C	-12%
● 40-A7-C1	+3.0°C	+29%	+3.0°C	+7%
● 40-A7-M1	+2.7°C	+23%	+3.8°C	+13%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

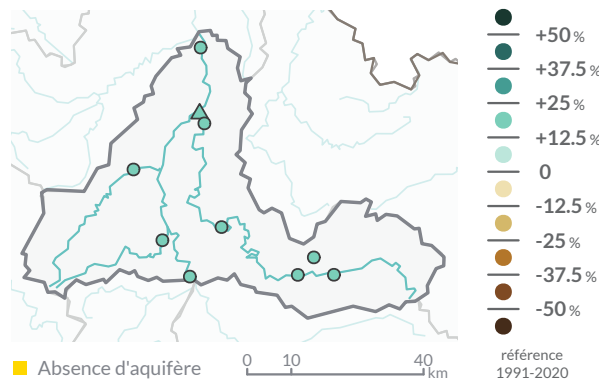
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



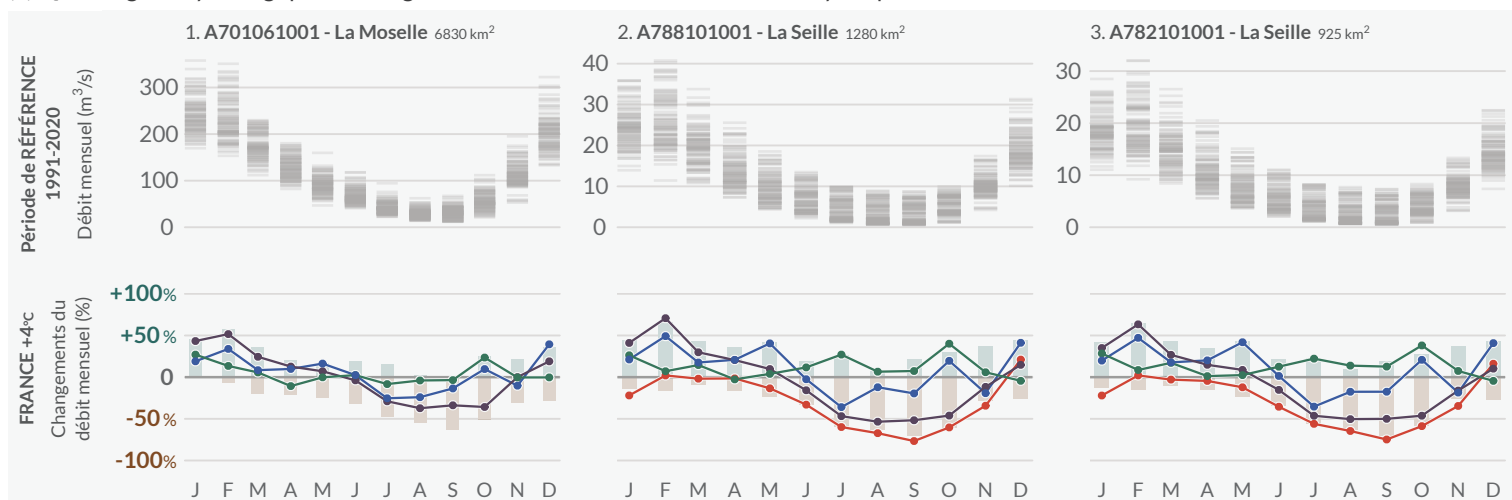
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+55%	+50%	+31%	+66%	+64%	+41%	+48%	+83%
⊖ médiane	-14%	+4%	+5%	+9%	+6%	-14%	-9%	+14%
☾ minimum	-58%	-14%	-5%	-20%	-15%	-52%	-54%	-23%
● 40-A7-X1	-29%	+18%	+30%	+42%	+20%	-26%	-25%	+39%
● 40-A7-E1	-51%	-11%	+1%	-4%	-5%	-49%	-49%	+3%
● 40-A7-C1	+7%	+18%	+21%	+37%	+23%	-16%	-6%	+64%
● 40-A7-M1	0%	+9%	+5%	+11%	+8%	+11%	+12%	-16%



A8 - L'Orne et la Moselle du confluent de l'Orne à la frontière

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

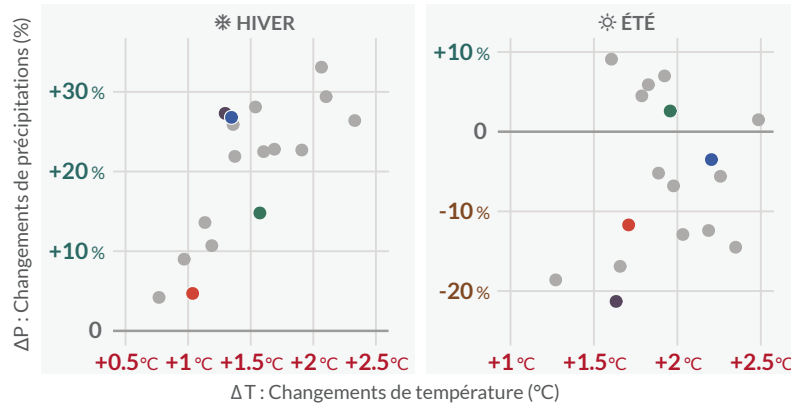
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A8-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A8-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A8-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A8-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



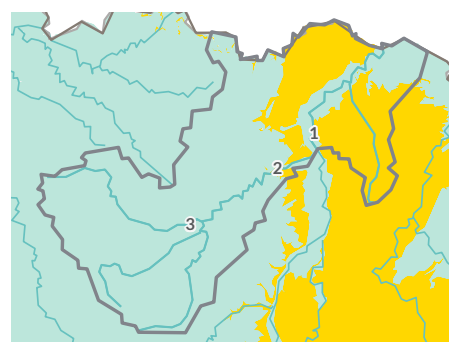
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+33%	+2.5°C	+9%
⊖ médiane	+1.4°C	+23%	+1.9°C	-6%
☾ minimum	+0.8°C	+4%	+1.3°C	-21%
● 27-A8-X1	+1.3°C	+27%	+1.6°C	-21%
● 27-A8-E1	+1.0°C	+5%	+1.7°C	-12%
● 27-A8-C1	+1.3°C	+27%	+2.2°C	-4%
● 27-A8-M1	+1.6°C	+15%	+2.0°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



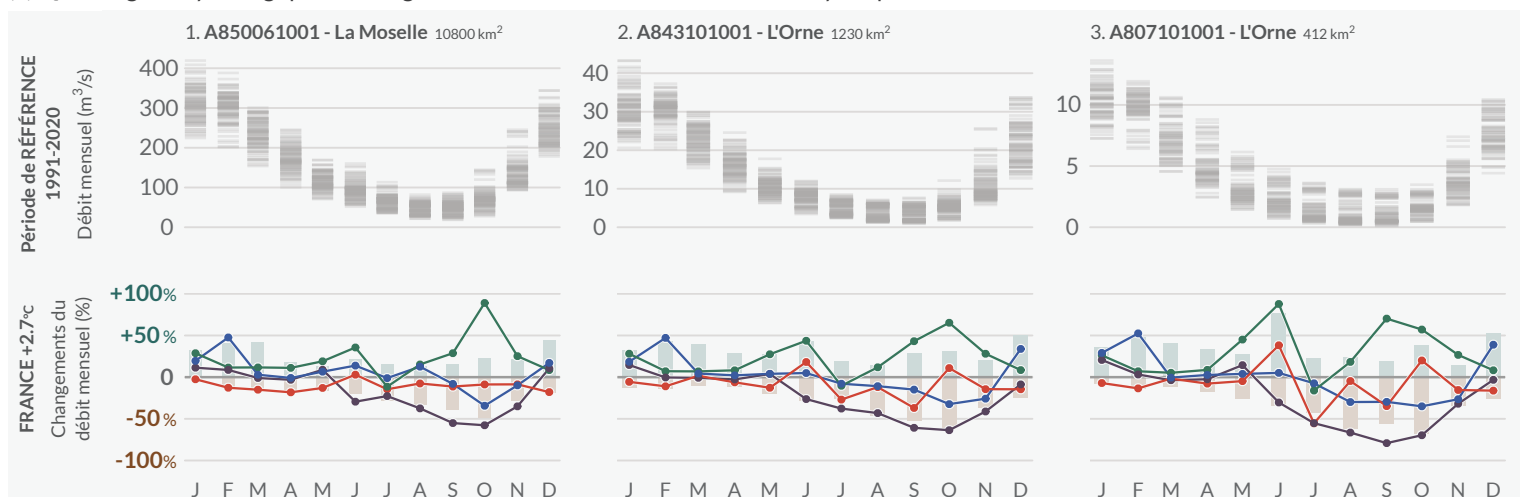
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+24%	+32%	+22%	+54%	+36%	+43%	+82%	+60%
⊖ médiane	-8%	+2%	+4%	+7%	+4%	-4%	-11%	+5%
☾ minimum	-42%	-14%	-9%	-16%	-11%	-34%	-47%	-28%
● 27-A8-X1	-32%	-4%	+2%	+6%	+1%	-34%	-47%	+32%
● 27-A8-E1	-35%	-14%	-9%	-14%	-4%	-4%	-11%	-17%
● 27-A8-C1	-11%	+16%	+16%	+38%	+3%	-2%	-25%	+31%
● 27-A8-M1	+8%	+13%	+10%	+9%	+12%	+18%	+38%	-4%



A8 - L'Orne et la Moselle du confluent de l'Orne à la frontière

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

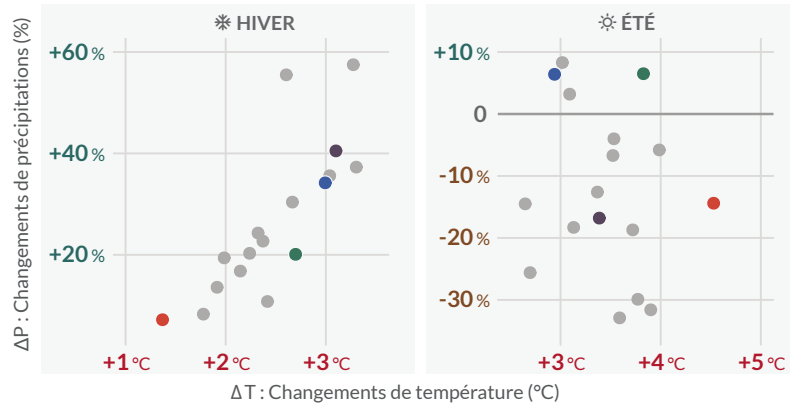
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A8-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A8-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A8-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A8-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



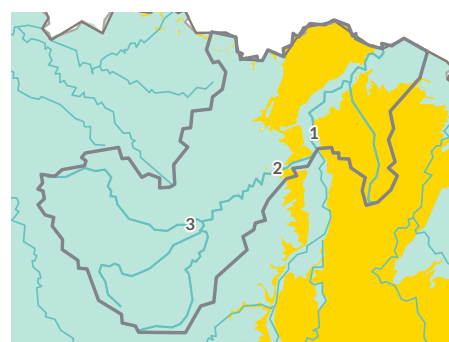
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+58%	+4.5°C	+8%
⊖ médiane	+2.4°C	+23%	+3.5°C	-14%
☾ minimum	+1.4°C	+7%	+2.6°C	-33%
● 40-A8-X1	+3.1°C	+40%	+3.4°C	-17%
● 40-A8-E1	+1.4°C	+7%	+4.5°C	-14%
● 40-A8-C1	+3.0°C	+34%	+2.9°C	+6%
● 40-A8-M1	+2.7°C	+20%	+3.8°C	+6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

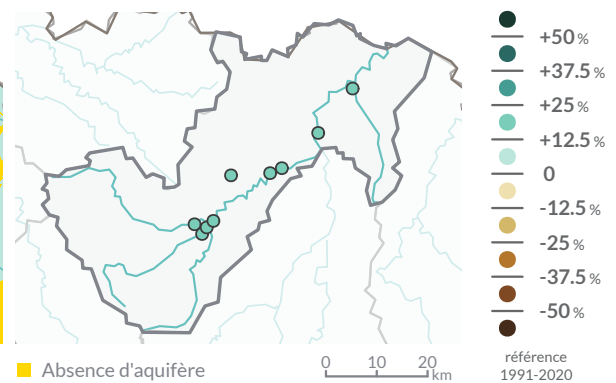
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



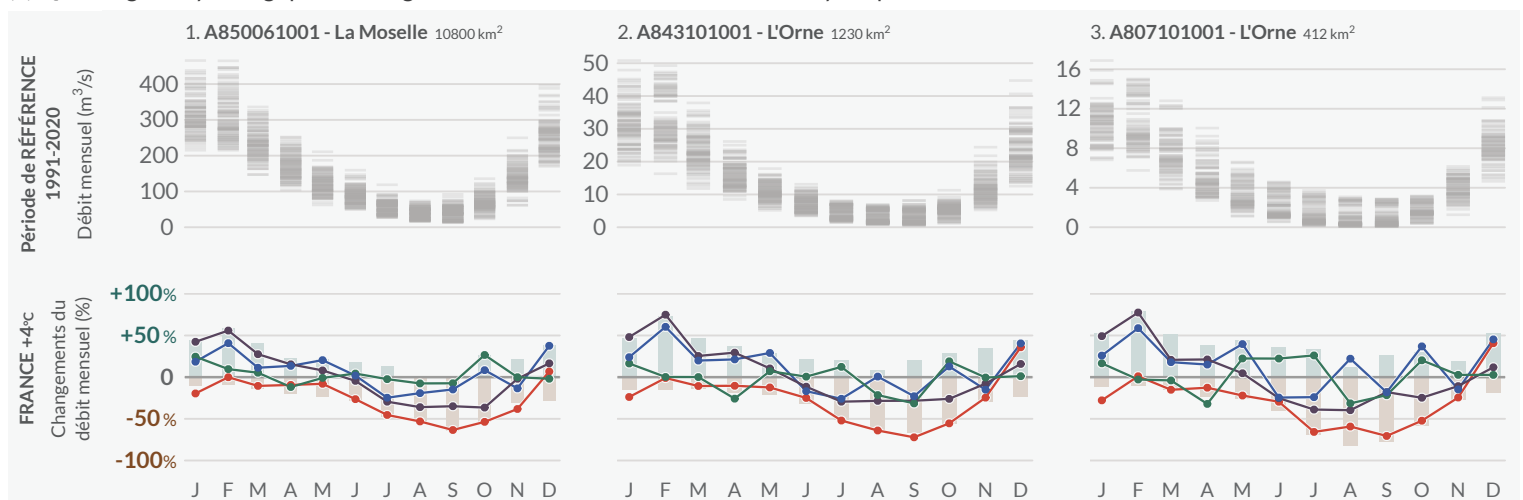
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+37%	+55%	+32%	+79%	+82%	+41%	+64%	+120%
⊖ médiane	-13%	+3%	+4%	+7%	+7%	-12%	-9%	+13%
☾ minimum	-62%	-15%	-5%	-17%	-17%	-56%	-44%	-33%
● 40-A8-X1	-34%	+25%	+30%	+49%	+21%	-20%	-17%	+44%
● 40-A8-E1	-53%	-12%	+1%	-4%	-12%	-40%	-40%	+10%
● 40-A8-C1	0%	+23%	+21%	+43%	+21%	-16%	-8%	+51%
● 40-A8-M1	-14%	+1%	+3%	+5%	-8%	-1%	+3%	-25%



A9 - La Sarre (Rosselle-Bisten-Nied)

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

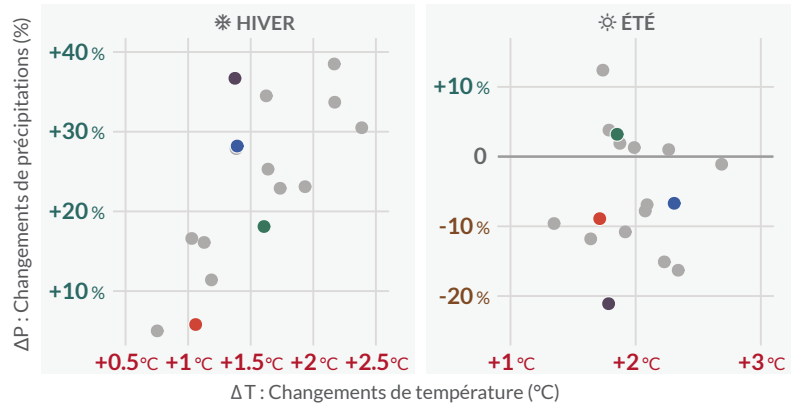
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 27-A9-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-A9-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages légèrement plus sévères
- 27-A9-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères
- 27-A9-M1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.4°C	+38%	+2.7°C	+12%
⊖ médiane	+1.4°C	+25%	+1.9°C	-7%
☺ minimum	+0.8°C	+5%	+1.3°C	-21%
● 27-A9-X1	+1.4°C	+37%	+1.8°C	-21%
● 27-A9-E1	+1.1°C	+6%	+1.7°C	-9%
● 27-A9-C1	+1.4°C	+28%	+2.3°C	-7%
● 27-A9-M1	+1.6°C	+18%	+1.9°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

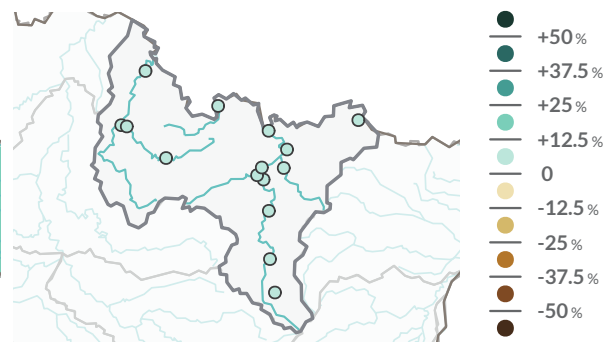


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

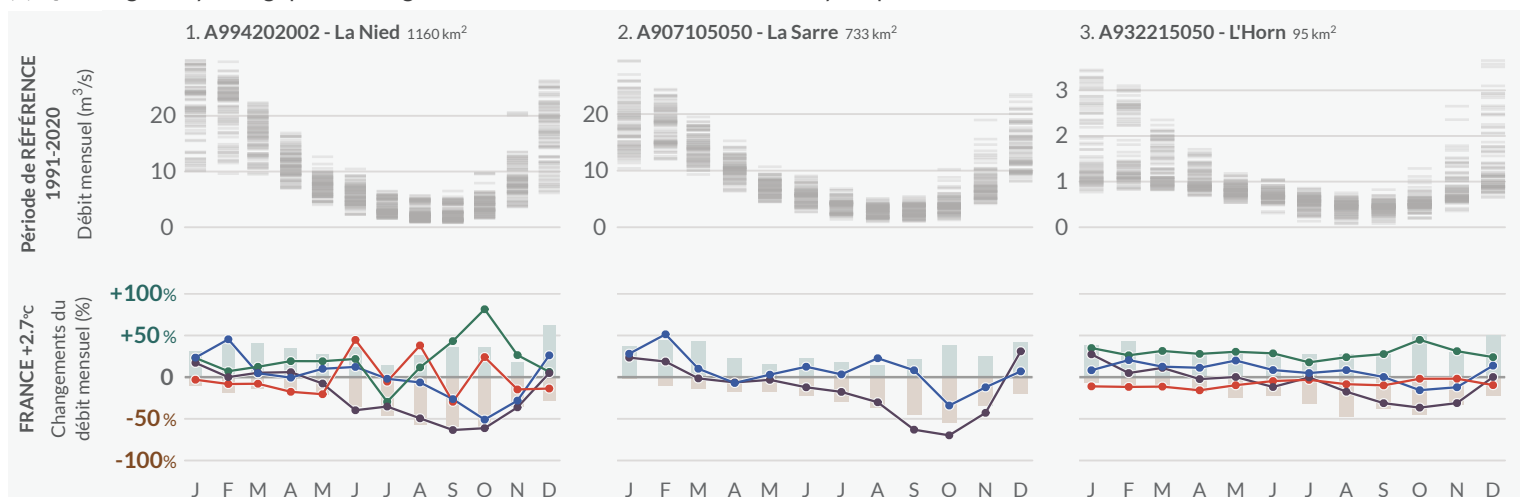
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+50%	+26%	+19%	+40%	+38%	+29%	+88%	+59%
⊖ médiane	-10%	+4%	+5%	+12%	+4%	-6%	-13%	+3%
☺ minimum	-37%	-12%	-9%	-11%	-16%	-40%	-52%	-41%
● 27-A9-X1	-35%	+3%	+3%	+17%	-1%	-29%	-45%	+24%
● 27-A9-E1	-15%	-11%	-9%	-9%	-13%	+16%	-4%	+6%
● 27-A9-C1	-12%	+13%	+16%	+29%	+4%	+8%	-20%	+14%
● 27-A9-M1	+18%	+15%	+11%	+9%	+15%	+10%	+41%	-5%



Ag - La Sarre (Rosselle-Bisten-Nied)

Région hydrographique Le Rhin
Bassin de gestion Rhin-Meuse

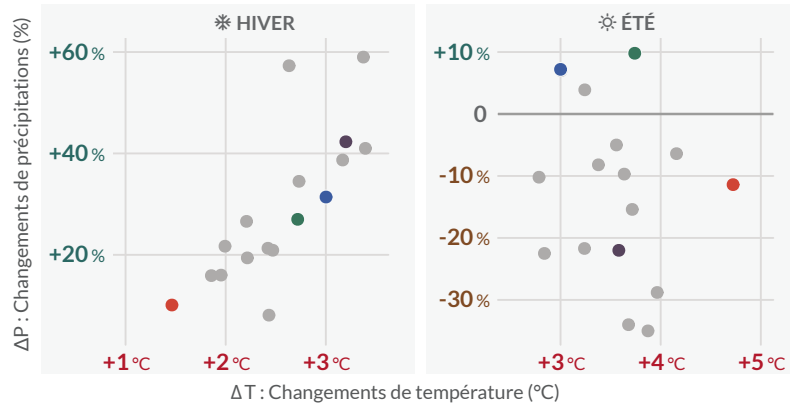
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions A-B

- 40-A9-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-A9-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-A9-C1 : Débits plutôt à la hausse et crues beaucoup plus sévères
- 40-A9-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+59%	+4.7 °C	+10%
⊖ médiane	+2.5 °C	+27%	+3.6 °C	-10%
☾ minimum	+1.5 °C	+8%	+2.8 °C	-35%
● 40-A9-X1	+3.2 °C	+42%	+3.6 °C	-22%
● 40-A9-E1	+1.5 °C	+10%	+4.7 °C	-11%
● 40-A9-C1	+3.0 °C	+31%	+3.0 °C	+7%
● 40-A9-M1	+2.7 °C	+27%	+3.7 °C	+10%

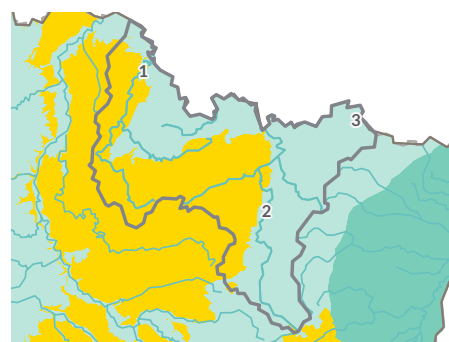
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

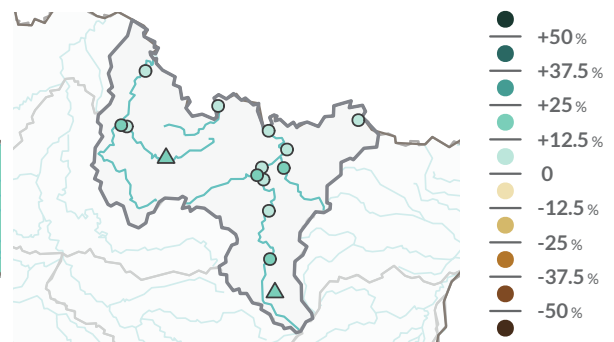


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

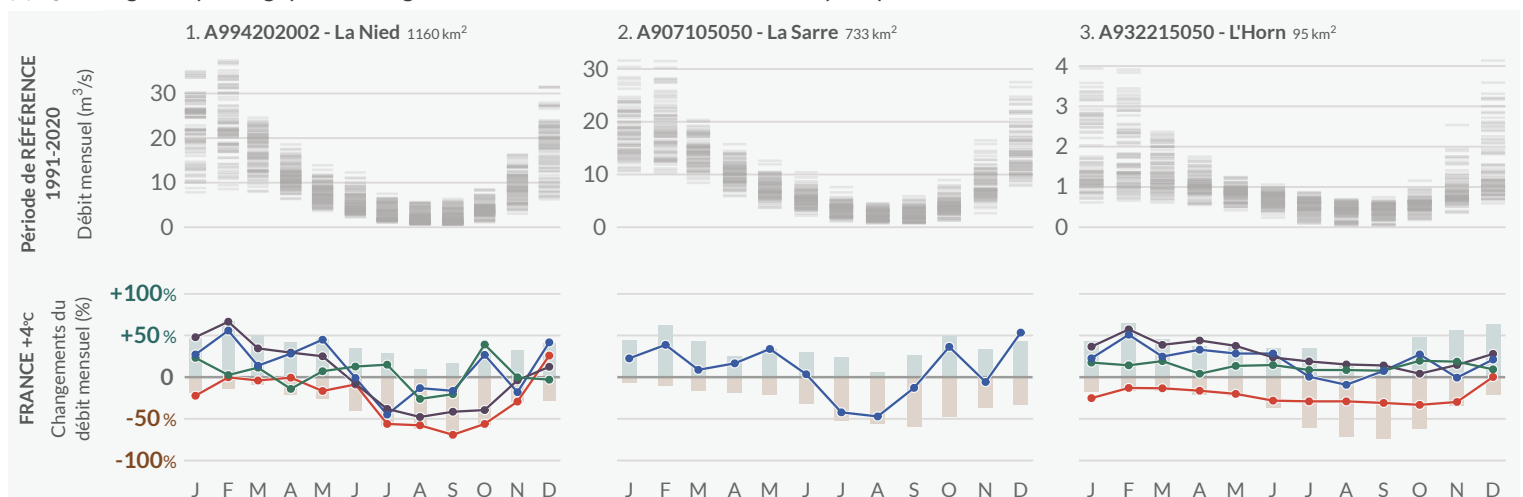
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+38%	+54%	+29%	+68%	+52%	+57%	+87%	+96%
⊖ médiane	-18%	+7%	+8%	+11%	+5%	-13%	-9%	+10%
☾ minimum	-58%	-18%	-5%	-20%	-18%	-62%	-42%	-40%
● 40-A9-X1	-25%	+27%	+29%	+45%	+31%	-28%	-19%	+43%
● 40-A9-E1	-49%	-9%	0%	-3%	-5%	-38%	-40%	+15%
● 40-A9-C1	-1%	+22%	+19%	+38%	+23%	-22%	+5%	+52%
● 40-A9-M1	-11%	+7%	+8%	+9%	+4%	+11%	+12%	-20%